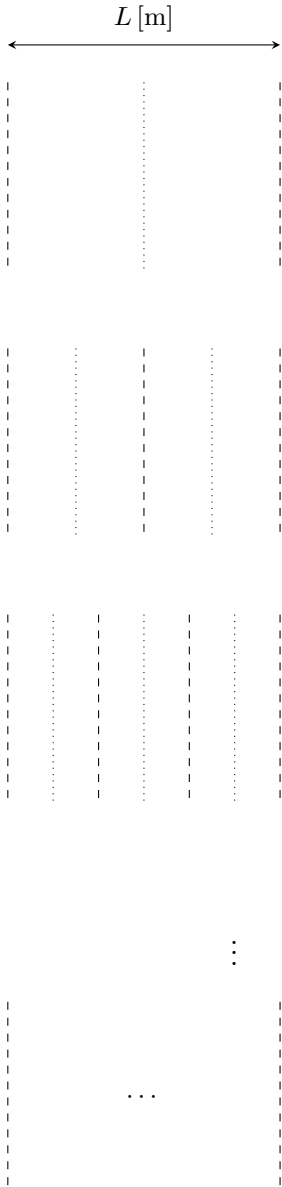


弦の振動

下の図は、長さ L の弦に生じる定在波のようすを表している (固定端の位置に破線、弦の中央付近に見える点線は、節または腹の位置の目安として引いてある)。それぞれの図をよく見て、表の空欄をうめよ。弦を伝わる波の速さを v とする。

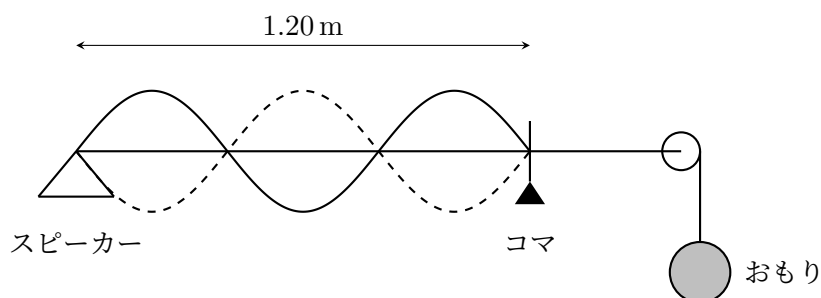


腹	振動の種類	波長 λ [m]	振動数 f [Hz]	音の高さ	例
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

ヒント：図に引かれた破線 (節)・点線 (腹) の**数**に注目する。節と節 (または腹と腹) の間隔は $\lambda/2$ ，節と腹の間隔は $\lambda/4$ である。波長 λ が求まれば， $f = \frac{v}{\lambda}$ から振動数が求まる。

定常波の応用問題

図のように、210 Hz の振動数で音を出しているスピーカーに糸をつけ、コマの位置を変えて長さを変えられる弦を作る。弦の長さが 1.20 m のとき、弦は図のように振動した。コマの位置を動かしても弦を伝わる波の速さは変化しないものとする。



- (1) この弦を伝わる波の波長を求めよ。
- (2) この弦を 4 倍振動させたい。スピーカーの振動数を何 Hz にすればよいか。
- (3) スピーカーの振動数を 210 Hz にもどし、コマを動かして弦の長さを l にしたところ、弦は 4 倍振動するようになった。 l の値を求めよ。